



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220984732 U

(45) 授权公告日 2024. 05. 17

(21) 申请号 202322990175.9

(22) 申请日 2023.11.03

(73) 专利权人 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司

地址 110172 辽宁省沈阳市沈抚新区金枫街75-1号

(72) 发明人 宋亮亮 闵忠国 孙永刚

(74) 专利代理机构 北京超成律师事务所 11646
专利代理师 马俊仁

(51) Int.Cl.

H01M 50/244 (2021.01)

H01M 50/209 (2021.01)

H01M 50/258 (2021.01)

H01M 50/249 (2021.01)

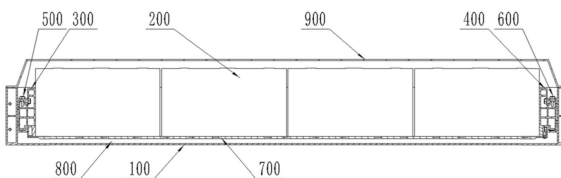
权利要求书2页 说明书5页 附图4页

(54) 实用新型名称

可拆卸电池包及车辆

(57) 摘要

本实用新型提供了一种可拆卸电池包及车辆,涉及车辆技术领域,本实用新型提供的可拆卸电池包,采用下箱体相对的两内侧壁其一设有第一滑槽,另一设有第二滑槽,第一滑槽和第二滑槽皆沿x方向延伸,下箱体具有可拆卸的箱体端壁,箱体端壁封堵第一滑槽和第二滑槽的端部,电池组安装在第一电池端板和第二电池端板之间,第一电池端板滑动配合于第一滑槽,第二电池端板滑动配合于第二滑槽,需要拆解电池包时,可先将箱体端壁拆除,再使电池组、第一电池端板和第二电池端板同步沿第一滑槽和第二滑槽滑出,由此便于实现电池包的拆解以及电池组的更换。



1. 一种可拆卸电池包,其特征在于,包括:下箱体(100)、电池组(200)、第一电池端板(300)和第二电池端板(400);

所述下箱体(100)相对的两内侧壁其一设有第一滑槽(101),另一设有第二滑槽(102),所述第一滑槽(101)和所述第二滑槽(102)皆沿x方向延伸;

所述下箱体(100)具有可拆卸的箱体端壁(103),所述箱体端壁(103)封堵所述第一滑槽(101)和所述第二滑槽(102)的端部;

所述电池组(200)安装在所述第一电池端板(300)和所述第二电池端板(400)之间,所述第一电池端板(300)滑动配合于所述第一滑槽(101),所述第二电池端板(400)滑动配合于所述第二滑槽(102)。

2. 根据权利要求1所述的可拆卸电池包,其特征在于,所述下箱体(100)设有第一上导轨(104)和第一下导轨(105),所述第一上导轨(104)和所述第一下导轨(105)自上而下间隔设置、并沿x方向延伸,所述第一上导轨(104)和所述第一下导轨(105)之间形成所述第一滑槽(101);

所述下箱体(100)还设有第二上导轨(106)和第二下导轨(107),所述第二上导轨(106)和所述第二下导轨(107)自上而下间隔设置、并沿x方向延伸,所述第二上导轨(106)和所述第二下导轨(107)之间形成所述第二滑槽(102)。

3. 根据权利要求2所述的可拆卸电池包,其特征在于,所述第一电池端板(300)设有第一滑动部(301),所述第一滑动部(301)滑动配合于所述第一滑槽(101)内;

所述第一上导轨(104)与所述第一滑动部(301)通过第一紧固件(500)连接,并使所述第一滑动部(301)与所述第一下导轨(105)之间形成第一间隙区(108);

所述第二电池端板(400)设有第二滑动部(401),所述第二滑动部(401)滑动配合于所述第二滑槽(102)内;

所述第二上导轨(106)与所述第二滑动部(401)通过第二紧固件(600)连接,并使所述第二滑动部(401)与所述第二上导轨(106)之间形成第二间隙区(109)。

4. 根据权利要求3所述的可拆卸电池包,其特征在于,所述第一上导轨(104)设有第一限位部(141),所述第一滑动部(301)设有沿x方向延伸的第一限位槽(302),所述第一限位部(141)滑动配合于所述第一限位槽(302)内;

所述第二上导轨(106)设有第二限位部(161),所述第二滑动部(401)设有沿x方向延伸的第二限位槽(402),所述第二限位部(161)滑动配合于所述第二限位槽(402)内。

5. 根据权利要求3所述的可拆卸电池包,其特征在于,所述第一下导轨(105)设有第三限位部(151),所述第一滑动部(301)设有沿x方向延伸的第三限位槽(303),所述第三限位部(151)滑动配合于所述第三限位槽(303)内;

所述第二下导轨(107)设有第四限位部(171),所述第二滑动部(401)设有沿x方向延伸的第四限位槽(403),所述第四限位部(171)滑动配合于所述第四限位槽(403)内。

6. 根据权利要求1所述的可拆卸电池包,其特征在于,所述第一电池端板(300)和所述第二电池端板(400)分别连接所述下箱体(100)。

7. 根据权利要求1所述的可拆卸电池包,其特征在于,所述可拆卸电池包还包括水冷板(700),所述水冷板(700)连接于所述第一电池端板(300)和所述第二电池端板(400)的底部,且所述水冷板(700)贴合于所述电池组(200)的底面。

8. 根据权利要求7所述的可拆卸电池包, 其特征在于, 所述水冷板(700)与所述下箱体(100)内腔的底面间隔, 且所述水冷板(700)与所述下箱体(100)内腔的底面之间形成受力缓冲区(800)。

9. 根据权利要求1所述的可拆卸电池包, 其特征在于, 所述下箱体(100)上连接有上盖(900)。

10. 一种车辆, 其特征在于, 所述车辆装备有权利要求1—9任一项所述的可拆卸电池包。

可拆卸电池包及车辆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及车辆技术领域,尤其是涉及一种可拆卸电池包及车辆。

背景技术

[0002] 动力电池的回收和重复利用已成为动力电池行业的重要挑战,然而,目前动力电池通常设计为CTP结构,即:动力电池直接通过结构胶粘接安装在PACK箱体中。当电池包报废时,动力电池的拆解极其困难,甚至需要将整个PACK箱体一同报废处理。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可拆卸电池包及车辆,以缓解现有技术中电池包难以拆解的技术问题。

[0004] 第一方面,本实用新型提供的可拆卸电池包,包括:下箱体、电池组、第一电池端板和第二电池端板;

[0005] 所述下箱体相对的两内侧壁其一设有第一滑槽,另一设有第二滑槽,所述第一滑槽和所述第二滑槽皆沿x方向延伸;

[0006] 所述下箱体具有可拆卸的箱体端壁,所述箱体端壁封堵所述第一滑槽和所述第二滑槽的端部;

[0007] 所述电池组安装在所述第一电池端板和所述第二电池端板之间,所述第一电池端板滑动配合于所述第一滑槽,所述第二电池端板滑动配合于所述第二滑槽。

[0008] 结合第一方面,本实用新型提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,所述下箱体设有第一上导轨和第一下导轨,所述第一上导轨和所述第一下导轨自上而下间隔设置、并沿x方向延伸,所述第一上导轨和所述第一下导轨之间形成所述第一滑槽;

[0009] 所述下箱体还设有第二上导轨和第二下导轨,所述第二上导轨和所述第二下导轨自上而下间隔设置、并沿x方向延伸,所述第二上导轨和所述第二下导轨之间形成所述第二滑槽。

[0010] 结合第一方面的第一种可能的实施方式,本实用新型提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,所述第一电池端板设有第一滑动部,所述第一滑动部滑动配合于所述第一滑槽内;

[0011] 所述第一上导轨与所述第一滑动部通过第一紧固件连接,并使所述第一滑动部与所述第一下导轨之间形成第一间隙区;

[0012] 所述第二电池端板设有第二滑动部,所述第二滑动部滑动配合于所述第二滑槽内;

[0013] 所述第二上导轨与所述第二滑动部通过第二紧固件连接,并使所述第二滑动部与所述第二上导轨之间形成第二间隙区。

[0014] 结合第一方面的第二种可能的实施方式,本实用新型提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,所述第一上导轨设有第一限位部,所述第一滑动部设有沿x方向延伸

的第一限位槽,所述第一限位部滑动配合于所述第一限位槽内;

[0015] 所述第二上导轨设有第二限位部,所述第二滑动部设有沿x方向延伸的第二限位槽,所述第二限位部滑动配合于所述第二限位槽内。

[0016] 结合第一方面的第二种可能的实施方式,本实用新型提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,所述第一下导轨设有第三限位部,所述第一滑动部设有沿x方向延伸的第三限位槽,所述第三限位部滑动配合于所述第三限位槽内;

[0017] 所述第二下导轨设有第四限位部,所述第二滑动部设有沿x方向延伸的第四限位槽,所述第四限位部滑动配合于所述第四限位槽内。

[0018] 结合第一方面,本实用新型提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,所述第一电池端板和所述第二电池端板分别连接所述下箱体。

[0019] 结合第一方面,本实用新型提供了第一方面的第六种可能的实施方式,其中,所述可拆卸电池包还包括水冷板,所述水冷板连接于所述第一电池端板和所述第二电池端板的底部,且所述水冷板贴合于所述电池组的底面。

[0020] 结合第一方面的第六种可能的实施方式,本实用新型提供了第一方面的第七种可能的实施方式,其中,所述水冷板与所述下箱体内腔的底面间隔,且所述水冷板与所述下箱体内腔的底面之间形成受力缓冲区。

[0021] 结合第一方面,本实用新型提供了第一方面的第八种可能的实施方式,其中,所述下箱体上连接有上盖。

[0022] 第二方面,本实用新型提供的车辆装备有第一方面记载的可拆卸电池包。

[0023] 本实用新型实施例带来了以下有益效果:采用下箱体相对的两内侧壁其一设有第一滑槽,另一设有第二滑槽,第一滑槽和第二滑槽皆沿x方向延伸,下箱体具有可拆卸的箱体端壁,箱体端壁封堵第一滑槽和第二滑槽的端部,电池组安装在第一电池端板和第二电池端板之间,第一电池端板滑动配合于第一滑槽,第二电池端板滑动配合于第二滑槽,需要拆解电池包时,可先将箱体端壁拆除,再使电池组、第一电池端板和第二电池端板同步沿第一滑槽和第二滑槽滑出,由此便于实现电池包的拆解以及电池组的更换。

[0024] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

[0025] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或相关技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0026] 图1为本实用新型实施例提供的可拆卸电池包的剖视图;

[0027] 图2为本实用新型实施例提供的可拆卸电池包的下箱体的剖视图;

[0028] 图3为本实用新型实施例提供的可拆卸电池包的下箱体、第一电池端板和第二电池端板的示意图;

[0029] 图4为本实用新型实施例提供的可拆卸电池包的局部剖视图一;

[0030] 图5为本实用新型实施例提供的可拆卸电池包的局部剖视图二;

[0031] 图6为本实用新型实施例提供的可拆卸电池包的第一电池端板的主视图;

[0032] 图7为本实用新型实施例提供的可拆卸电池包的第二电池端板的主视图。

[0033] 图标:100—下箱体;101—第一滑槽;102—第二滑槽;103—箱体端壁;104—第一上导轨;105—第一下导轨;106—第二上导轨;107—第二下导轨;108—第一间隙区;109—第二间隙区;141—第一限位部;151—第三限位部;161—第二限位部;171—第四限位部;200—电池组;300—第一电池端板;301—第一滑动部;302—第一限位槽;303—第三限位槽;400—第二电池端板;401—第二滑动部;402—第二限位槽;403—第四限位槽;500—第一紧固件;600—第二紧固件;700—水冷板;800—受力缓冲区;900—上盖。

具体实施方式

[0034] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0035] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。公式中的物理量,如无单独标注,应理解为国际单位制基本单位的基本量,或者,由基本量通过乘、除、微分或积分等数学运算导出的导出量。

[0036] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0037] 如图1、图2和图3所示,本实用新型实施例提供的可拆卸电池包,包括:下箱体100、电池组200、第一电池端板300和第二电池端板400;下箱体100相对的两内侧壁其一设有第一滑槽101,另一设有第二滑槽102,第一滑槽101和第二滑槽102皆沿x方向延伸;下箱体100具有可拆卸的箱体端壁103,箱体端壁103封堵第一滑槽101和第二滑槽102的端部;电池组200安装在第一电池端板300和第二电池端板400之间,第一电池端板300滑动配合于第一滑槽101,第二电池端板400滑动配合于第二滑槽102。

[0038] 箱体端壁103可采用螺栓连接或卡扣连接的方式实现可拆卸连接。需要拆解或报废电池包时,先将箱体端壁103拆下,再使电池组200、第一电池端板300和第二电池端板400一同沿第一滑槽101和第二滑槽102滑出,由此可以保留下箱体100,拆解更加便捷。此外,还可以将电池组200、第一电池端板300和第二电池端板400作为可更换的产品,当电池包达到使用寿命时,更换电池组200、第一电池端板300和第二电池端板400。组装电池包时,第一滑槽101对第一电池端板300进行导向、限位,第二滑槽102对第二电池端板400进行导向、限位,装配更加便捷。

[0039] 在本实用新型实施例中,下箱体100设有第一上导轨104和第一下导轨105,第一上导轨104和第一下导轨105自上而下间隔设置、并沿x方向延伸,第一上导轨104和第一下导轨105之间形成第一滑槽101;下箱体100还设有第二上导轨106和第二下导轨107,第二上导轨106和第二下导轨107自上而下间隔设置、并沿x方向延伸,第二上导轨106和第二下导轨107之间形成第二滑槽102。

[0040] 第一电池端板300滑动配合于第一滑槽101,第二电池端板400滑动配合于第二滑槽102,从而使第一电池端板300和第二电池端板400相对于下箱体100在铅锤方向上保持位置稳固。装配时,沿x方向将电池组200、第一电池端板300和第二电池端板400一同推入下箱体100内,随后进行定位紧固,装配效率较高。

[0041] 如图1、图2、图4、图5、图6和图7所示,第一电池端板300设有第一滑动部301,第一滑动部301滑动配合于第一滑槽101内;第一上导轨104与第一滑动部301通过第一紧固件500连接,并使第一滑动部301与第一下导轨105之间形成第一间隙区108(参见图4);第二电池端板400设有第二滑动部401,第二滑动部401滑动配合于第二滑槽102内;第二上导轨106与第二滑动部401通过第二紧固件600连接,并使第二滑动部401与第二上导轨106之间形成第二间隙区109(参见图5)。其中,第一紧固件500和第二紧固件600皆可采用螺栓或卡扣等器件,在紧固连接后,第一电池端板300和第二电池端板400相对于下箱体100位置稳固,第一间隙区108和第二间隙区109可作为纵向震动冲击情况下的缓冲区,避免第一电池端板300和第二电池端板400碰撞下箱体100。

[0042] 进一步的,第一上导轨104设有第一限位部141,第一滑动部301设有沿x方向延伸的第一限位槽302,第一限位部141滑动配合于第一限位槽302内;第二上导轨106设有第二限位部161,第二滑动部401设有沿x方向延伸的第二限位槽402,第二限位部161滑动配合于第二限位槽402内。第一限位部141滑动配合于第一限位槽302内,可以避免第一滑动部301自第一滑槽101内脱出;第二限位部161滑动配合于第二限位槽402内,可以避免第二滑动部401自第二滑槽102内脱出。

[0043] 进一步的,第一下导轨105设有第三限位部151,第一滑动部301设有沿x方向延伸的第三限位槽303,第三限位部151滑动配合于第三限位槽303内;第二下导轨107设有第四限位部171,第二滑动部401设有沿x方向延伸的第四限位槽403,第四限位部171滑动配合于第四限位槽403内。可以进一步确保第一滑动部301沿第一滑槽101滑动、以及第二滑动部401沿第二滑槽102滑动的稳定性。

[0044] 需要说明的是,第一电池端板300和第二电池端板400分别连接下箱体100。当第一电池端板300沿第一滑槽101滑动到位、第二滑动部401沿第二滑槽102滑动到位后,可使用横向设置的螺栓将第一电池端板300和第二电池端板400分别连接于下箱体100,从而确保下箱体100、电池组200、第一电池端板300和第二电池端板400位置相对固定。

[0045] 如图1、图4和图5所示,可拆卸电池包还包括水冷板700,水冷板700连接于第一电池端板300和第二电池端板400的底部,且水冷板700贴合于电池组200的底面,通过水冷板可吸收电池组200的热量,从而实现了对电池组200的冷却。

[0046] 进一步的,水冷板700与下箱体100内腔的底面间隔,且水冷板700与下箱体100内腔的底面之间形成受力缓冲区800。当下箱体100底部受到撞击时,受力缓冲区800可对向内溃缩的下箱体100底板进行让位,从而避免磕碰水冷板700和电池组200,提高了电池包的安

全性。

[0047] 如图1所示,下箱体100上连接有上盖900,上盖900将下箱体100顶部开口封闭,从而可以避免外部污物进入到下箱体100内部。

[0048] 本实用新型实施例提供的车辆装备有上述实施方式记载的可拆卸电池包。在本实用新型实施例中,装备有可拆卸电池包的车辆在对动力电池进行报废处理时,可以保留下箱体100和上盖900,并且可以快速实现电池组200、第一电池端板300和第二电池端板400向下箱体100内部的组装操作,当电池组200出现损坏或达到使用寿命后,可以根据需要进行拆解和更换。

[0049] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

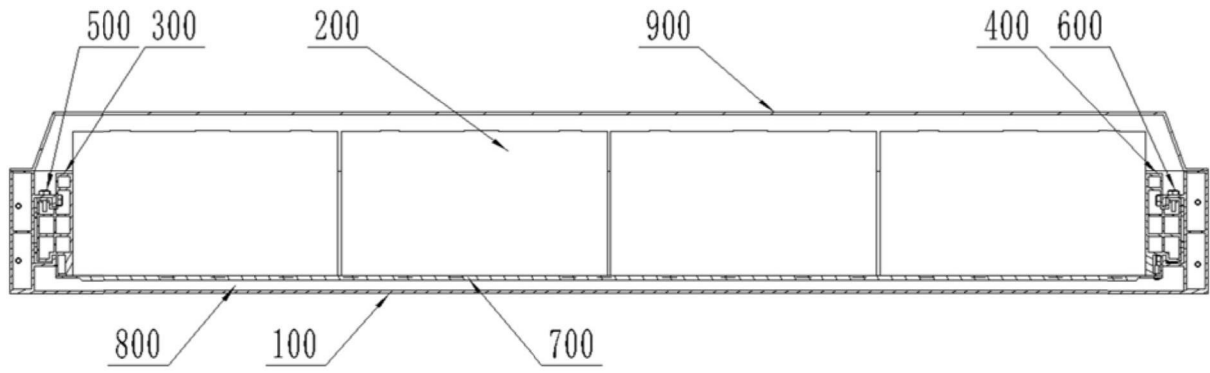


图1

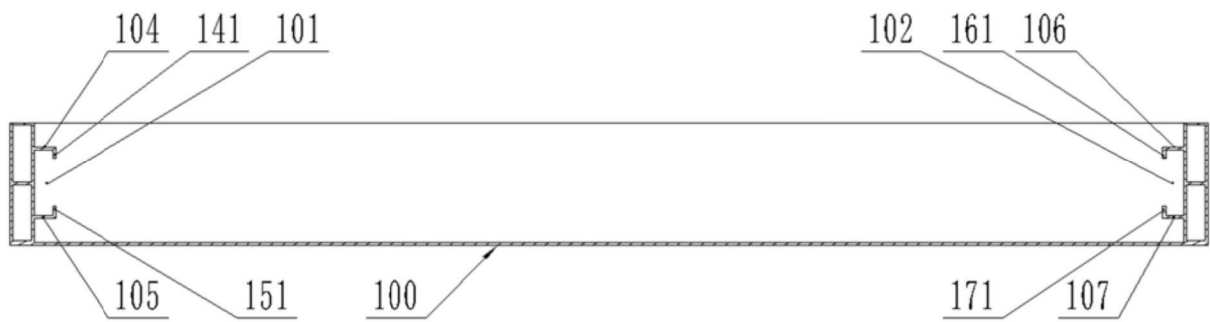


图2

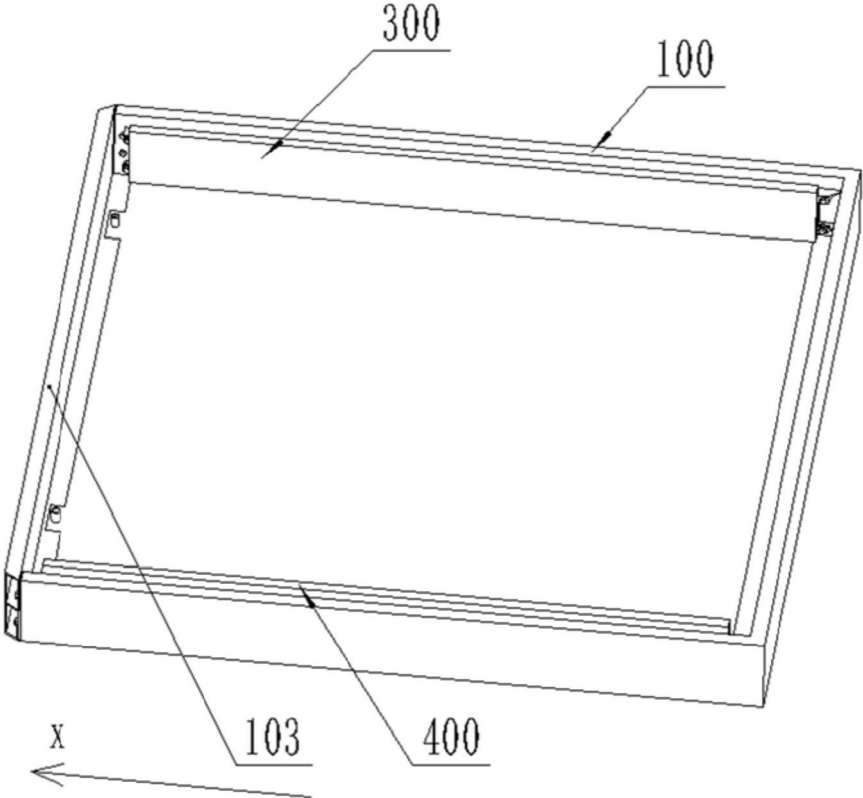


图3

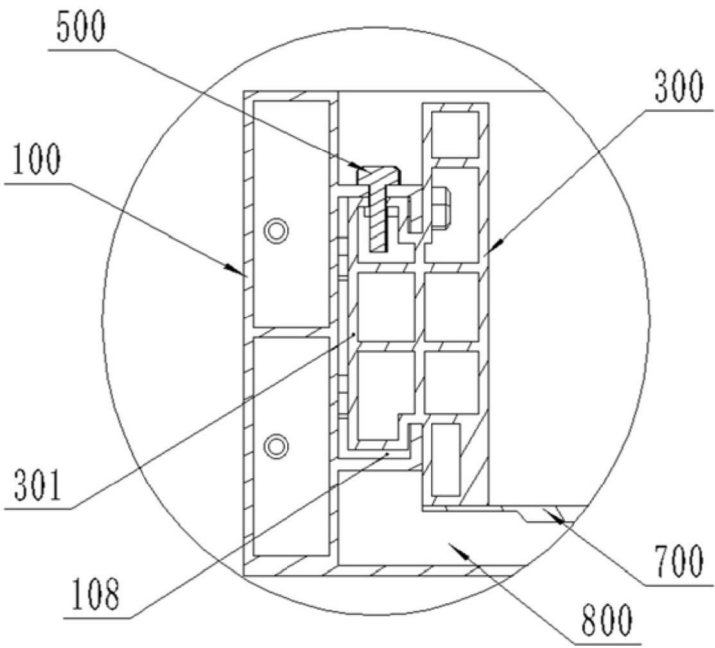


图4

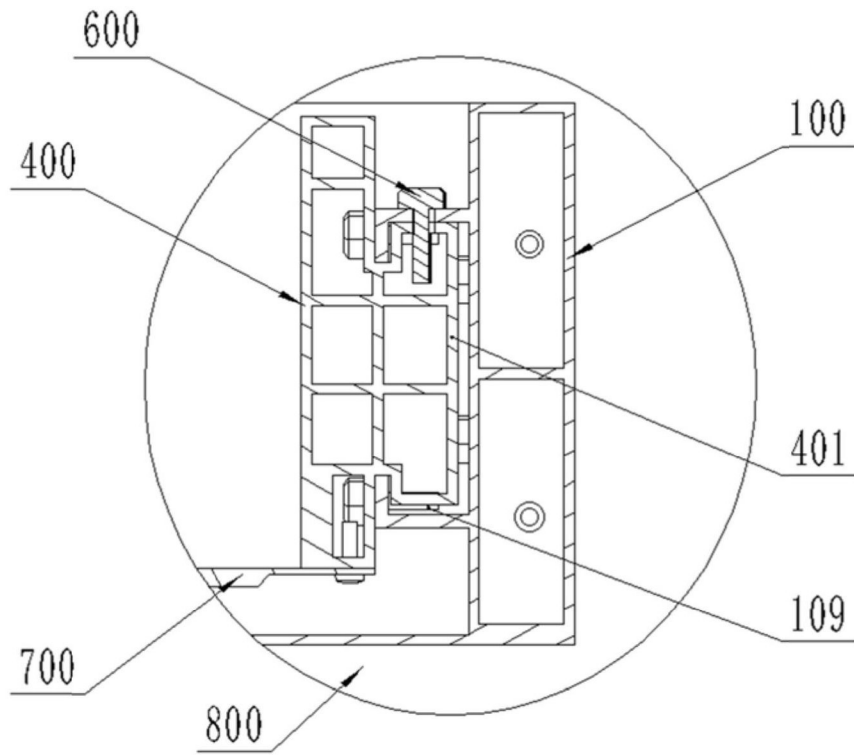


图5

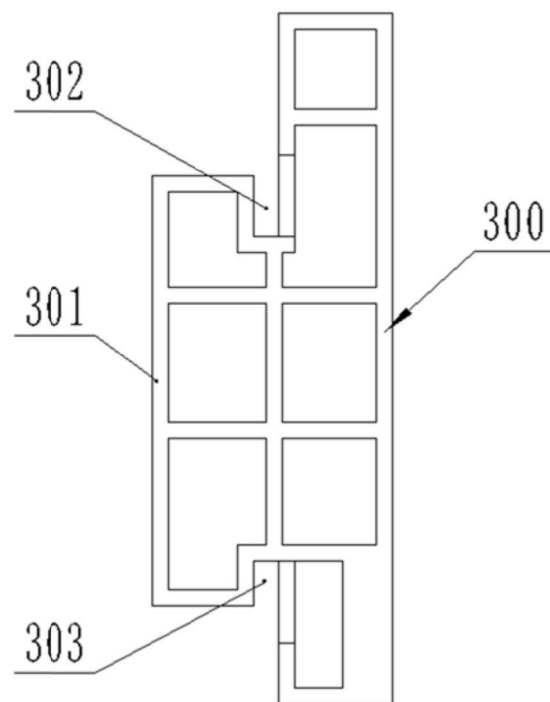


图6

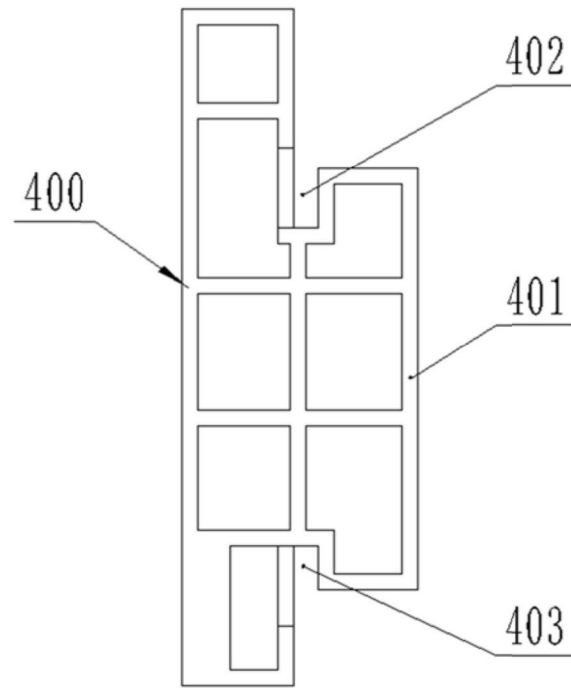


图7